

Процесс загрузки Linux

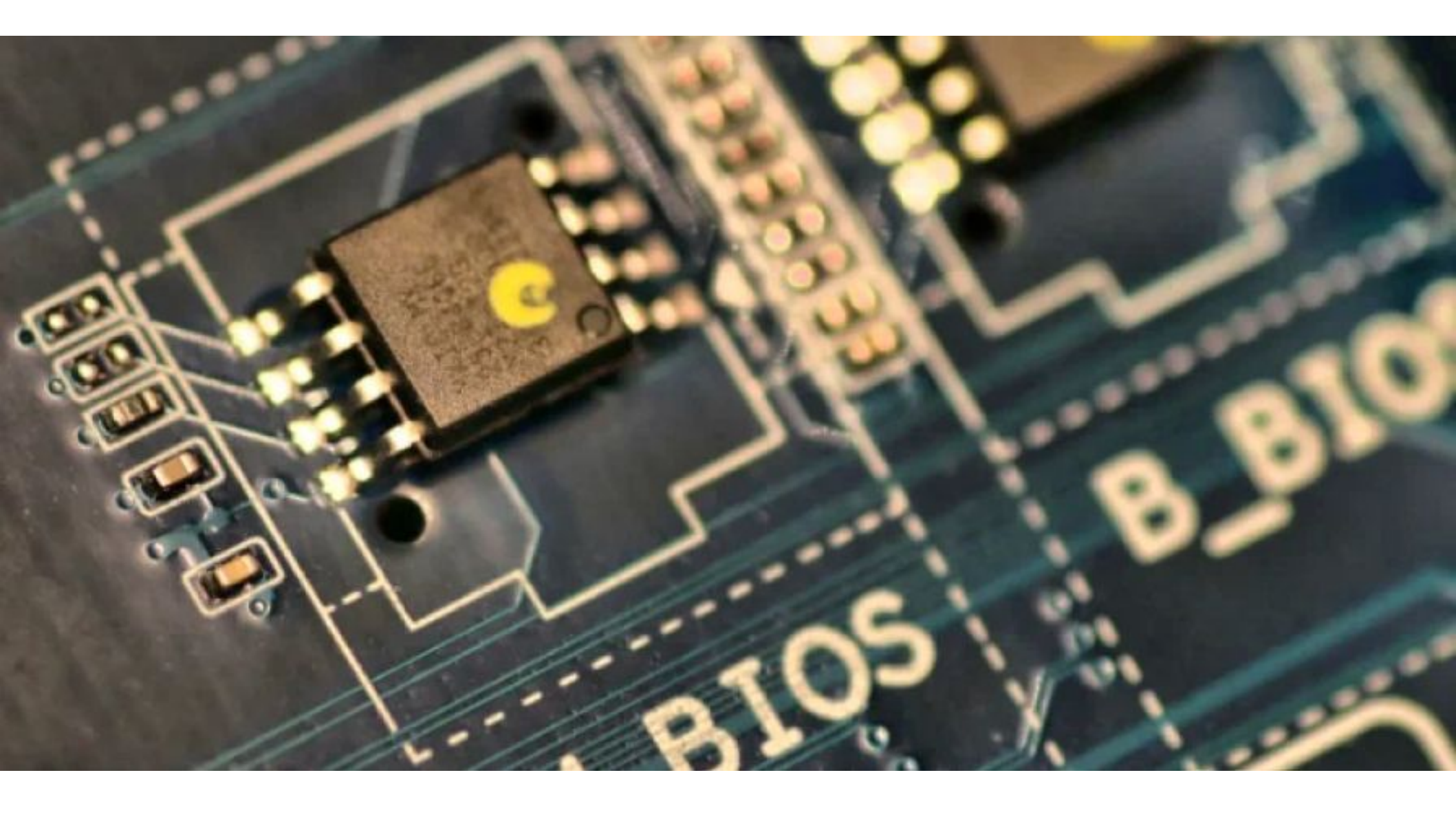
1. Типы прошивок

Прошивка (микропрограмма, firmware) — это самая первая программа, которая выполняется при включении системы.

- BIOS
- UEFI

BIOS

BIOS, или Basic Input-Output System, чаще всего всего хранится во flash-памяти, распаянной непосредственно на материнской плате, и не зависит от системного устройства хранения данных. Изначально создавалась для IBM PC для инициализации устройств и процесса загрузки. С 2010 года постепенно заменена на UEFI, которая не имеет технических ограничений, которые были у BIOS.



Configure System Performance Settings

Ai Overclock Tuner [Auto]
 CPU Ratio Setting [Auto]
 FSB Strap to North Bridge [Auto]

DRAM Frequency
 DRAM Command Rate
DRAM Timing Control

Options

Auto
Manual

Timing Information : 5-5-5-15-4-

CAS# Latency [5 DRAM Clocks]
 RAS# to CAS# Delay [5 DRAM Clocks]
 RAS# PRE Time [5 DRAM Clocks]
 RAS# ACT Time [15 DRAM Clocks]
 RAS# to RAS# Delay [Auto]
 REF Cycle Time [Auto]
 WRITE Recovery Time [Auto]
 WRITE to READ Delay [Auto]
 READ to PRE Time [Auto]

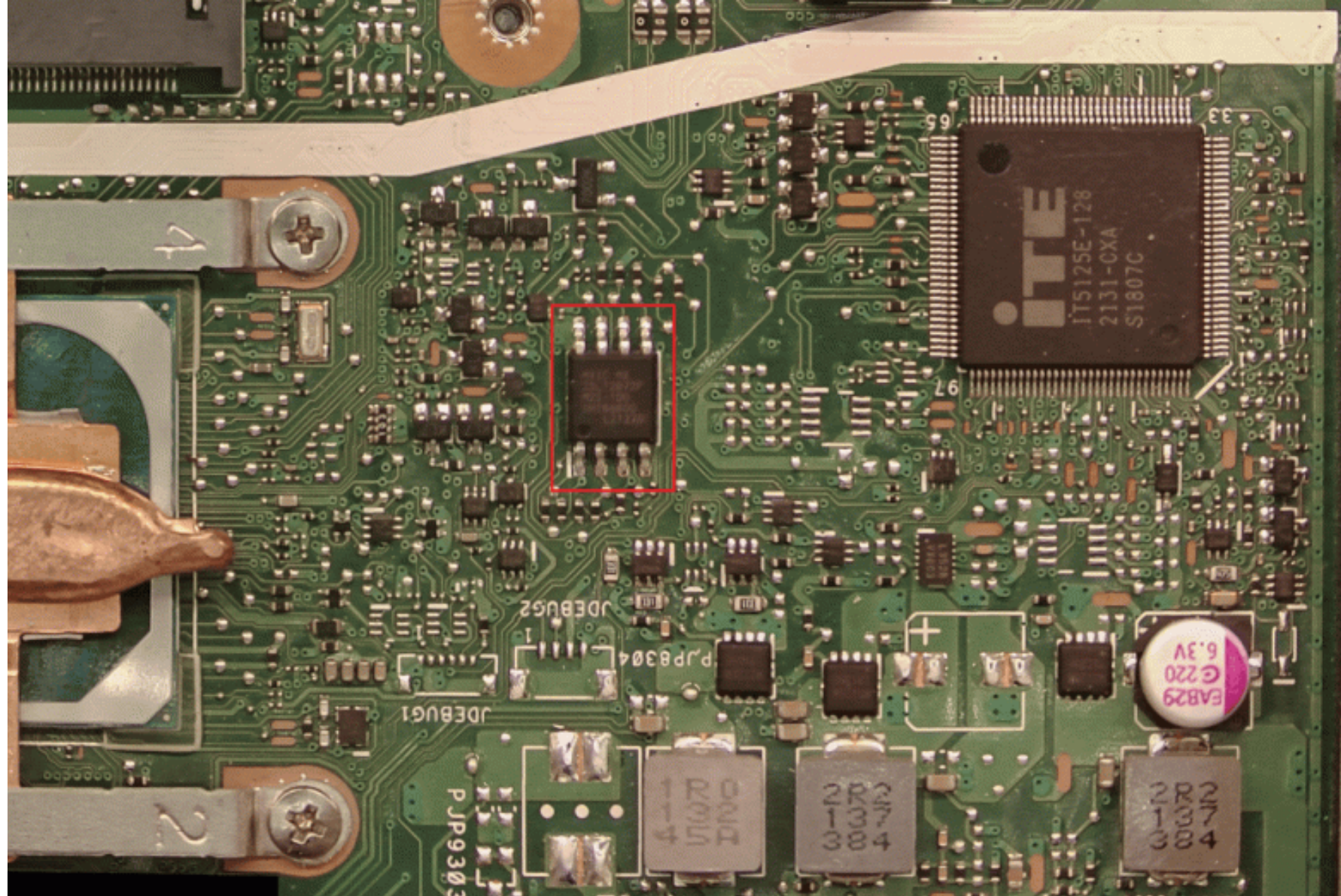
Auto :
 All dram timings are
 determined by SPD.

←→ Select Screen
 ↑↓ Select Item
 + - Change Option
 F1 General Help
 F10 Save and Exit
 ESC Exit



UEFI

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) — это современный интерфейс между прошивкой (микропрограммой) материнской платы и операционной системой, пришедший на смену устаревшему BIOS. Он инициализирует оборудование при включении ПК, обеспечивает быструю загрузку, поддерживает диски объемом более 2 ТБ (GPT) и обладает графическим интерфейсом с поддержкой мыши.



19:11

Friday [9/26/2014]

P8268 DELUXE/GEN3

BIOS Version : 3603

CPU Type : Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz

Total Memory : 6144 MB (DDR3 1600MHz)

3

English

Build Date : 11/09/2012

Speed : 3428 MHz

4

Temperature

CPU +105.8°F/+41.0°C

MB +86.0°F/+30.0°C

Voltage

CPU 0.994V 5V 5.160V

3.3V 3.392V 12V 12.384V

Fan Speed

CPU_FAN 839RPM PWR_FAN1 N/A

CHA_FAN1 N/A CHA_FAN2 N/A

2

System Performance

Quiet

Performance

Energy Saving

Normal

Boot Priority

1



Use the mouse to drag or keyboard to navigate to decide the boot priority.

Boot Menu (F8)

Default (F5)

2. Инициализация системы (BIOS)

- Компьютер включается, выполняется power-on self-test (POST).
- После POST BIOS инициализирует аппаратуру, необходимую для загрузки (диск, контроллеры клавиатуры и т.д.).
- BIOS запускает на выполнение первые 440 байт (MBR bootstrap code area) первого (в очерёдности загрузки) диска.
- Код первого этапа загрузчика в MBR загружает и запускает код второго этапа загрузчика (если таковой имеется), который может храниться в следующих местах:

2. Инициализация системы (BIOS)

- следующие сектора диска после MBR, например, т.н. "post-MBR gap" (только в случае таблицы разделов MBR).
- volume boot record (VBR) раздела или partitionless-диска.
- загрузочный раздел BIOS (только GRUB с BIOS/GPT).
- Запускается непосредственно загрузчик.
- Загрузчик загружает в память операционную систему либо напрямую, либо посредством цепной загрузки (chain-loading).

2. Инициализация системы (UEFI)

- Компьютер включается, выполняется power-on self-test (POST).
- После POST UEFI инициализирует аппаратуру, необходимую для загрузки (диск, контроллеры клавиатуры и т.д.).
- Прошивка считывает загрузочные записи из NVRAM, чтобы определить, какое EFI-приложение необходимо запустить и откуда (т.е. с какого диска и раздела).
- Загрузочной записью может быть просто диск. В этом случае прошивка ищет системный раздел EFI на этом диске и EFI-приложение на резервном пути загрузки \EFI\BOOT\BOOTx64.EFI (в системах с 32-битным UEFI — BOOTIA32.EFI). Именно так UEFI работает со съёмными загрузочными устройствами.

2. Инициализация системы (UEFI)

- Прошивка запускает EFI-приложение.
- Это может быть загрузчик или, при использовании EFISTUB, непосредственно ядро Arch Linux.
- Это также может быть и какое-то другое приложение, например, командная оболочка UEFI или менеджер загрузки вроде systemd-boot или rEFInd.
- Если включён режим Secure Boot, аутентичность двоичного EFI-файла будет проверена по его подписи.

3. Загрузчик

Загрузчик — программа, которая запускается прошивкой (BIOS или UEFI). Эта программа в соответствии с файлами настроек загружает ядро с заданными параметрами, а также начальный загрузочный диск. В случае UEFI ядро может быть загружено напрямую, без загрузчика, посредством EFISTUB; в этом случае загрузчик или менеджер загрузки можно использовать для редактирования параметров ядра перед загрузкой.

3. Загрузчик

Сравнение загрузчиков

3. Загрузчик

GRUB (GRand Unified Bootloader) — это основной загрузчик операционной системы, используемый в большинстве дистрибутивов Linux. Он запускается сразу после BIOS/UEFI, позволяя выбирать операционную систему (например, Linux или Windows) при включении компьютера, поддерживает множество файловых систем и работает в режимах BIOS и UEFI

3. Загрузчик

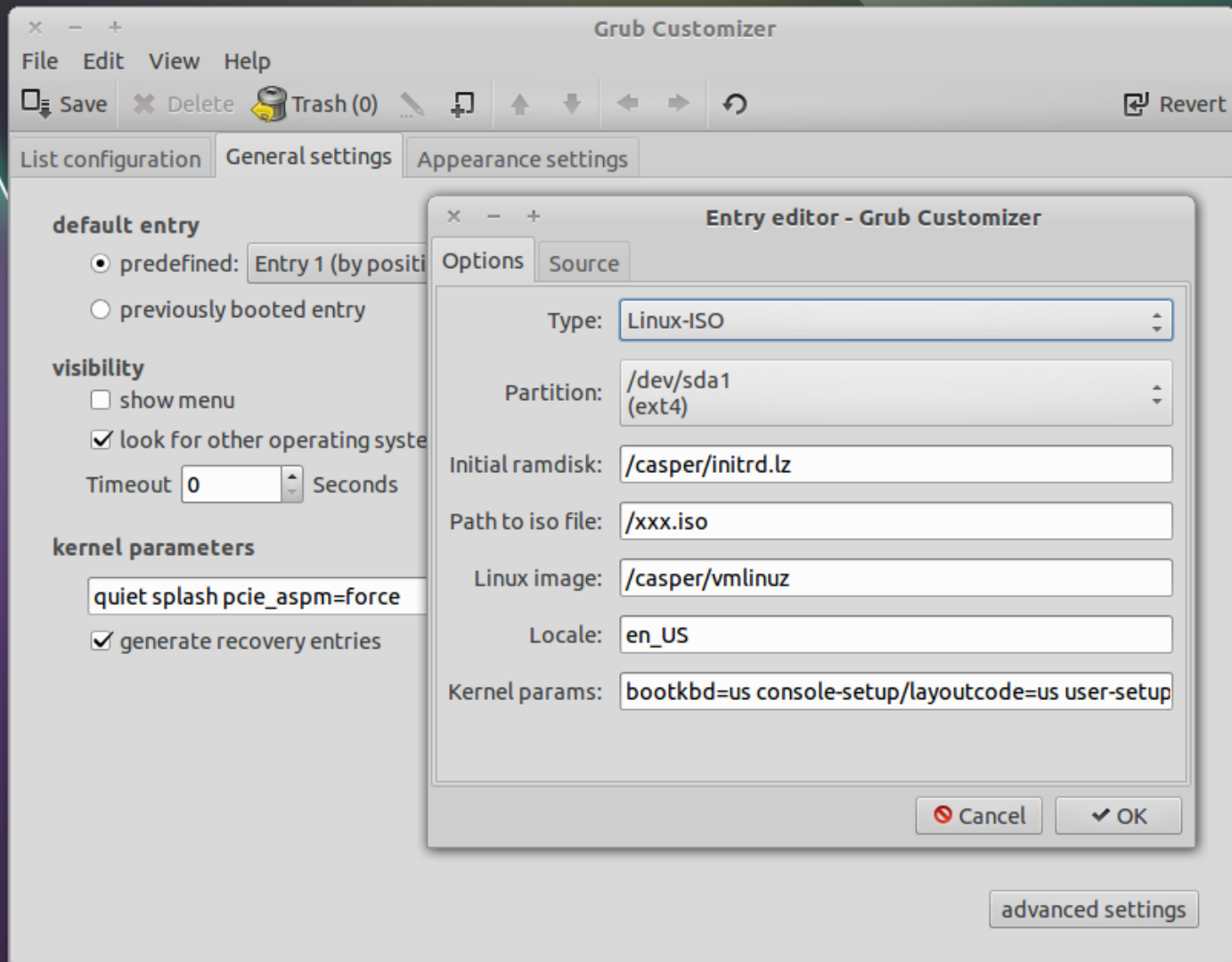
Основные характеристики GRUB:

- Мультизагрузка
- Гибкость
- Конфигурация: Основной файл конфигурации — `/boot/grub/grub.cfg`
- Интерфейс

GNU GRUB version 1.98-1ubuntu10

Ubuntu, with Linux 2.6.32-28-generic
Ubuntu, with Linux 2.6.32-28-generic (recovery mode)
Memory test (memtest86+)
Memory test (memtest86+, serial console 115200)

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands
before booting or 'c' for a command-line.





Choose an operating system to start

Ubuntu 20.10 will start in 30 seconds



Linux Mint



Ubuntu 20.10



OpenSUSE



Windows 10



macOS Big Sur



Arch Linux

ROBCO INDUSTRIES UNIFIED OPERATING SYSTEM
COPYRIGHT 2075-2077 ROBCO INDUSTRIES
-Display 1-

⦿ Xubuntu 24.04.3 GNU/Linux

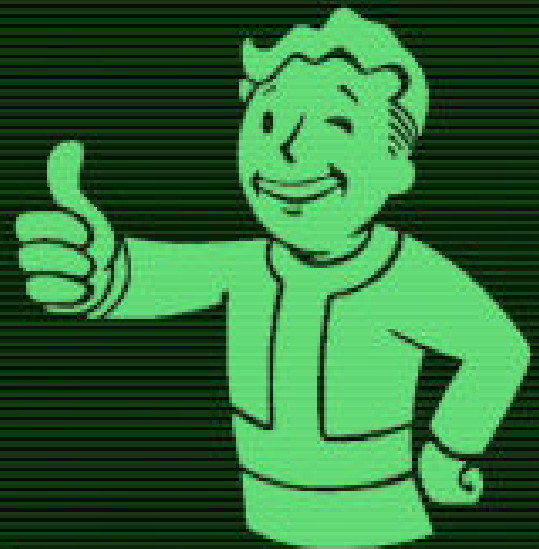
Advanced options for Xubuntu 24.04.3 GNU/Linux

⦿ Windows 11 (on /dev/sda1)

⦿ Linux Mint 22.1 Xia (22.1) (on /dev/sda2)

Advanced options for Linux Mint 22.1 Xia (22.1) (on /dev/sda2)

UEFI Firmware Settings



Use + and - keys to change selection, Enter to confirm

GNU GRAND UNIFIED BOOTLOADER VER 2.2
-Display 1-
PLEASE SELECT OPERATING SYSTEM TO BOOT:

- Debian
- Gentoo
- Mentest86+
- Reboot / Shutdown

STANDBY FOR AUTOMATIC BOOT IN 20
↑/↓ - NAVIGATE C - COMMAND ↵ - CONFIRM

MINEGRUB
I USE ARCH BTW!!

- Arch Bootloader
- Arch with advanced options
- Windows Bootloader
- UEFI Settings

 E for Options C for Console 

grub 1.0.0
Packages Installed

The highlighted entry will be executed in 15 sec

ROBCO INDUSTRIES UNIFIED OPERATING SYSTEM
COPYRIGHT 2075-2077 ROBCO INDUSTRIES
-Display 1-

- Arch
- Debian
- Fedora
- openSUSE
- Ubuntu
- Windows



Booting in 5 seconds
Use ↑ and ↓ keys to change selection, Enter to confirm



4. Ядро

Ядро — сердце операционной системы. Оно функционирует на низком уровне (т.н. kernelspace, пространство ядра), являясь посредником между аппаратным обеспечением компьютера и прикладными программами.

Программное обеспечение
(на уровне пользователя)

Ядро

Процессор

Память

Диски

Устройства



5. initramfs

Загрузчик перемещает ядро и имеющиеся файлы initramfs в память и запускает ядро. В начале работы ядро распаковывает архивы с initramfs (initial RAM filesystem, начальная файловая система) в пока что пустующую rootfs (первоначальная корневая файловая система, чаще всего ramfs или tmpfs). Сначала извлекается initramfs, которая была встроена в двоичный файл ядра в процессе сборки, а затем — внешние initramfs-файлы, если таковые имеются. Файлы внешней initramfs перезаписывают одноименные файлы встроенной. После этого ядро запускает в rootfs /init как первый процесс.

6. Процесс `init`

В завершающей фазе `early userspace` монтируется настоящий корневой каталог, замещающий начальную корневую ФС. Выполняется `/sbin/init`, который заменяет процесс `/init`. В Arch Linux в качестве `init` по умолчанию используется `systemd`.

7. `getty`

`init` запускает для каждого виртуального терминала (обычно их шесть) программу `getty`, которая инициализирует терминалы и запрашивает имя пользователя и пароль. Предоставленные входные данные `getty` проверяет по файлам `/etc/passwd` и `/etc/shadow`, после чего вызывает `login` или запускает менеджер экрана, если таковой имеется.

8. Менеджер экрана

Вместо приглашения входа `getty` можно использовать экранный менеджер.

Чтобы менеджер экрана запускался автоматически сразу после загрузки, необходимо вручную включить соответствующую службу `systemd`.

```
sudo systemctl enable менеджер
```

9. Вход

Программа `login` создаёт сеанс для пользователя. Она устанавливает переменные окружения и запускает командную оболочку в соответствии с файлом `/etc/passwd`.

После успешного входа (и перед запуском оболочки) `login` выводит содержимое файла `/etc/motd` (message of the day, сообщение дня). Используйте его, чтобы напомнить пользователям о правилах работы, политиках и т.п.

mewbies

Last Login....: Thu Nov 21 22:01:48 from 123.456.789.0
Uptime.....: 2days 21hours 29minutes 3seconds
Load.....: 0.02 (1minute) 0.02 (5minutes) 0.05 (15minutes)
Memory MB....: 486 Used: 465 Free: 21 Free Cached: 326 Swap In Use: 4
Temperature...: Core0: 89.6°F M/B: 98.6°F CPU: 89.6°F Disk: 95°F
Disk Usage....: You're using 1MB in /home/mewbie
SSH Logins....: There are currently 2 users logged in
Processes.....: 85 total running of which 3 are yours
Weather.....: 79°F, partly sunny

::::::::::::::::::::::::::::::::-RULES-::::::::::::::::::::::::::::::::
This is a private system that you are not to give out access to anyone
without permission from the admin. No illegal files or activity. Stay,
in your home directory, keep the system clean, and make regular backups.
== DISABLE YOUR PROGRAMS FROM KEEPING SENSITIVE LOGS OR HISTORY ==

What does it mean if there is no
fortune for you?



mewbie@mewbies.com | 22:01:49 | ~ |

10. Оболочка

Прежде чем вывести строку приглашения, сразу после запуска командная оболочка исполняет файл настроек времени выполнения, вроде `bashrc`. Если для учётной записи настроен запуск `X` при входе, то в файле настроек должен вызываться либо `startx`, либо `xinit`.

11. GUI, xinit или wayland

xinit выполняет файл настроек xinitrc, в котором обычно запускается оконный менеджер. При выходе пользователя из оконного менеджера он возвращается в getty, по очереди завершая xinit, startx, командную оболочку и login.

```
IDE/ATAPI CD-ROM Device Driver Version 2.14 10:48:22 02/17/98  
CD-ROM drive #0 found on 1F0h port slave device, v1.04
```

```
Killer v1.0 Copyright 1995 Vincent Penquerc'h. All Rights Reserved.
```

```
Killer installed in memory.
```

```
DOSKEY installed.
```

```
DOSLFN 0.320: high loaded consuming 11840 bytes.
```

```
MSCDEX Version 2.25
```

```
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved.
```

```
Drive D: = Driver IDE-CD uni
```

```
SHARE v7.10 (Revision 4.11.1492)
```

```
Copyright (c) 1989-2003 Datalight,
```

```
installed.
```

```
CuteMouse v1.9.1 [DOS]
```

```
Installed at PS/2 port
```

```
Locking volumes...
```

```
Now you are in MS-DOS 7.10 prompt.
```

```
C:\>_
```

```
Enabling Range 2 : Base 300, Mask 1c, LPC 1c0309  
Ports : 300-39F
```

```
Enabling Range 3 : Base a00, Mask fc, LPC fc0a01  
Ports : A00-AFF
```

```
C:\SAPPHISA>cd ..
```

```
C:\>cd unisound
```

```
C:\UNISOUND>unisound
```

```
Universal ISA PnP Sound Card Driver for DOS v0.01b. (c) Jazefox 2019-2024
```

```
PnP card found: [ALS0110] PnP Sound Chip  
Loading Unisound default settings...  
ADD:220 IRQ:5 DMA:1/1 OPL:300 MPU:330/12 JOY:200  
Initialization done.  
ALS Mixer [VOL:85 MAU:80 FM:80 LIN:0 CD:0 MIC:0 3D:0]
```

```
C:\UNISOUND>cd ..
```

```
C:\>cd
```

